

Contents

1	FR10: 利用量・課金	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.3.1	8.11.1 課金単位・計測・月次起点 (両書共通)	1
1.3.2	8.11.2 機能要件	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	3

1 FR10: 利用量・課金

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR10: 利用量・課金
機能グループ	利用量・課金
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	完全従量課金制 + 月次無料枠の課金モデルに沿った利用量集計、契約別の上限設定、80%/100%/125% の段階的警告 / 制限 / 追加制限、支払い失敗時のサスペンションフロー、トライアル管理、課金プロバイダ Webhook 受信を扱う
利用場面	管理者の利用状況確認、月次予算管理、支払い失敗時の運用、トライアル運用、課金プロバイダ Webhook を起点とした状態反映
優先度	Must

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

1.3.1 8.11.1 課金単位・計測・月次起点 (両書共通)

本サービスは **完全従量課金制 + 月次無料枠** を採用する (顧客管理システム FR-300 と整合)。要件定義では課金対象と MVP 初期値のみを定義し、計測タイミング、丸め、冪等性、月次確定処理、超過時アクションの方式は [基本設計書 §6.6](#) を正本とする。

課金対象	MVP 無料枠初期値	MVP 超過課金単価初期値
質問数	1,000 件 / 月	0.5 円 / 件
FAQ 件数	100 件	5 円 / 件 / 月
個別チャット部屋数	30 部屋 / 月	30 円 / 部屋
AI 利用コスト (原価)	サービス側吸収 (MVP)	n/a

月次境界は JST の暦月とし、無料枠は毎月リセットする。トライアル期間は 14 日間とする。

1.3.2 8.11.2 機能要件

ID	要件	優先度
FR-120	質問数、AI 回答数 (参考値)、未解決質問数、個別チャット部屋数、AI 利用コスト (原価)、FAQ 件数を集計できること。集計粒度は §8.11.1 の表に従い、課金対象外フラグ (失敗時) も保持すること	P0

ID	要件	優先度
FR-121	契約別に利用上限(質問数、FAQ 件数、個別チャット部屋数の月次無料枠および月次予算上限(円))を任意に設定できること。設定したしきい値に基づき利用量の計測および制限を行えること(顧客管理システム FR-121 と整合)	P0
FR-122	§ 8.11.1 の「利用上限超過時の動作」表のとおり、80%/100%/125% の三段階で警告・制限・追加制限を行えること。エンドユーザー体験を優先し、質問数 100% 超過は拒否ではなく事後課金とすること	P0
FR-123	請求状態を管理画面で確認できること	P0
FR-124	支払い失敗や停止時の利用制限を行えること(顧客管理システム FR-124 と整合)。具体的には: (a) 顧客管理システムから「決済失敗確定」イベント(連携 IF #1)を受信した時刻を起点として 7 日間の猶予期間を計測すること、(b) 猶予期間中も管理者ユーザーの管理画面ログイン・支払方法更新を許可すること、(c) 猶予期間中の再決済成功時(顧客管理システムからの「支払い成功」イベント受信時)は即時に猶予を解除すること、(d) 猶予期間経過後は契約状態をサスペンション中へ遷移させ、ウィジェット応答は機能停止の旨を示す応答に切り替えること、(e) サスペンション中も管理者ユーザーは管理画面の課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可能とし、それ以外の機能は利用不可とすること。応答コード等の実装仕様および詳細フローは § 9.10 および基本設計書を参照	P0
FR-125	利用しきい値や予算アラートの設定・変更、および利用契約の解約申請を管理画面で行えること	P0
FR-126	利用量は予算上限判定(80%/100%/125%)についてはリクエスト到達時のリアルタイム集計、管理者ユーザー向けサマリ表示は 5 分以内の遅延(顧客管理システム FR-306 と整合)で反映されること	P1
FR-127	利用量が設定したしきい値や予算を超過しそうな場合に管理者へアラート通知できること	P0
FR-128	各 API やチャット機能に対して契約・API 種別別のレート制限を DDoS/Bot/暴走対策(セキュリティ目的)として適用し、運営者が契約単位でしきい値を調整できること(具体しきい値は基本設計書 § 11.7 リミット設計表を参照)	P0
FR-129	無料トライアル(MVP 初期値 14 日間、§ 8.11.1 と整合)の開始・残り 3 日・終了日に契約へ通知すること(請求確定の受信箱お知らせ+メール)。トライアル終了時に支払方法未登録の場合は終了日翌日に自動サスペンションへ遷移すること(猶予期間なしで即時、§ 9.10 のサスペンション支払い失敗フローとは別経路、§ 9.10 末尾の「トライアル終了経路」を参照)。サスペンション後の挙動は § 9.10 段階 5 と同一(課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可、ウィジェット応答は機能停止の旨を示す応答)	P0
FR-136	支払い方式はクレジットカード払いを必須とすること	P0
FR-137	支払い失敗を検知した場合、猶予期間(7 日、§ 9.10 サスペンションフロー、§ 20.2 参照)を経過後に契約をサスペンション状態に移行すること	P0
FR-138	サスペンション中は管理者ログインと請求情報更新のみ可能とし、その他の機能および新規ウィジェット応答は機能停止の旨を示す応答に切り替えること。応答コード等の実装仕様は基本設計書を正本とする	P0
FR-139	課金プロバイダの Webhook を受信し、送信元の正当性確認、重複処理防止、直近 30 日の受信履歴、運営者による再処理、処理失敗時の運営者通知を備えること。具体的なイベント種別、検証手順、再処理方式は基本設計で定義する(顧客管理システム FR-302/NFR-808 と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

§ 8.11.1 課金単位・計測・月次起点は両書共通の正本。MVP 初期値の数値は本節を起点に基本設計・詳細設計で具体化する。サスペンションフローの全体像は § 9.10 を、トライアル終了経路は § 9.10.3 を参照。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済